

TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACION

LABORATORIO Nº1 - AÑO 2026: PROTECCION DE ARCHIVOS

Realizar un programa de manera que dado un archivo de tipo texto (.txt), de la posibilidad de:

- **Proteger el archivo aplicando Hamming (módulos de 8 bits, 1024 bits, 16384 bits),**
Cada módulo está integrado por los bits de información y los bits de control.
 - **Hacer una función que pueda introducir errores...** máximo uno por módulo.
O sea, para cada uno de los módulos con una función **aleatoria** decidir si en ese módulo se introduce error o no, y en caso de que si, con otra función **aleatoria** definir en que posición de ese módulo se introducirá error.
 - **Dar la posibilidad de decodificar archivo generado** y habiéndole introducido errores, hacer proceso inverso decodificando y obteniendo la información original.
 - **Dar la opción también de poder ver archivo con errores introducidos**, es decir decodificarlo co errores y en modo ascii texto veremos errores con respecto al archivo texto original.
 - **Trabajar a nivel de bits** (trabajar con enmascaramiento) y buscar la eficiencia de espacio para ver resultados reales en el tamaño del archivo. (peso en bytes)
 - **Debe poder visualizarse texto** original y texto recuperado en pantalla para ver diferencias.
-

El programa deberá tener un **MENU DE OPCIONES** que permita:

-**CARGAR UN ARCHIVO** (.TXT)

-**PROTEGER ARCHIVO** (.TXT) GENERANDO ARCHIVO PROTEGIDO CON BLOQUE A ELECCION DE

8 bits guardado con la extensión “.HA1”
1024 bits guardado con la extensión “.HA2”
16384 bits guardado con la extensión “.HA3”

-**INTRODUCIR ERRORES** (.HAX) dde x=1,2,3 GENERANDO “.HEX”
(HEX= Hamming con Error sobre Archivo x)

-**DESPROTEGER ARCHIVO SIN CORREGIR** (.HAX, .HEX) GENERANDO “.DEX”
(DEX= Archivo Decodificado con Error sobre Archivo x) dde x=1,2,3

-**DESPROTEGER ARCHIVO CORRIENDO** (.HAX, .HEX) GENERANDO “.DCX”
(DEX= Archivo Decodificado Corregido sobre Archivo x) dde x=1,2,3

-**ENCRIPtar ARCHIVO ENVIADO CON DIA Y HORA DE APERTURA**

-**VER ARCHIVOS EN PANTALLA**

(QUE MUESTRE 2 ARCHIVOS, Y SE PUEDA HACER SCROLLING DE LOS MISMOS)

(no es obligatorio por ahora)

(MARCAR EN ARCHIVO CON ERRORES LOS CARACTERES DONDE SE PRODUCE ERROR CON COLOR ROJO DE LETRA)

(no es obligatorio por ahora)

CUALQUIER DUDA COMUNICARSE A marioasilvestri@gmail.com

TENER EN CUENTA QUIENES USEN LENGUAJE C:

abrir los archivos con **fopen("<nombre del archivo>.txt", "rb") ;!!!**